

Листок 3. Базы, связность и продолжение компактности

Задача 1. Пусть X, Y — топологические пространства, B_X, B_Y — базы на X и Y и $f: X \rightarrow Y$ — какое-то отображение. Докажите, что f непрерывно тогда и только тогда, когда

$$\forall x \in X, \forall W_{f(x)} \in B_Y \exists U_x \in B_X \text{ т.ч. } U_x \subset f^{-1}(W_{f(x)})$$

Задача 2. Докажите, что топологическое пространство X не связно тогда и только тогда, когда существует непостоянная непрерывная функция из X в дискретное пространство $\{0, 1\}$.

Задача 3. Пусть пространство X имеет n компонент связности. Докажите, что если Y гомеоморфно X , то Y тоже имеет n компонент связности.

Задача 4. Докажите следующие утверждения:

- (а) пусть X — любое пространство и U, V — непересекающиеся открытые подмножества X . Если A — связное подмножество X , содержащееся в $U \cup V$, то либо $A \subseteq U$, либо $A \subseteq V$;
- (б) если X — пространство, содержащее плотное связное подмножество, то X связно;
- (с) пусть X — любое пространство и $A \subseteq X$ связно. Тогда $\bar{A}$ связно, как и любое подмножество B , такое что $A \subseteq B \subseteq \bar{A}$;
- (д) пусть X — пространство, и пусть $\{B_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — семейство связных подпространств X , имеющих общую точку. Тогда $\bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha$ связно;
- (е) всякое произведение конечного числа связных пространств связно;
- (ф) Всякое факторпространство связного пространства связно.

Задача 5. Докажите следующие утверждения:

- (а) всякий непрерывный образ линейно связного пространства линейно связан;
- (б) пусть X — пространство, и пусть $\{B_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — семейство линейно связных подпространств X , имеющих общую точку. Тогда $\bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha$ линейно связно;
- (с) всякое произведение конечного числа линейно связных пространств линейно связно;
- (д) Всякое факторпространство линейно связного пространства линейно связно.

Задача 6. Из линейной связности топологического пространства следуют связность этого пространства. Пример, для которого обратное неверно такой: пусть $T \subset \mathbb{R}^2$ состоит из объединения графика функции $y = \sin \frac{1}{x}, x > 0$, и отрезка $\{0\} \times [-1, 1]$ вертикальной оси координат. Выберем на T топологию, индуцированную из $\mathbb{R}^2$. Докажите, что T связно, но не линейно связно.

Что можно сказать о связности объединения T с осью Ox ?

Задача 7. Докажите связность следующих пространств:

- (а) $\mathbb{R}^n$ при $n \geq 2$;
- (б) сфера $S^n, n \geq 1$;
- (с) произвольное выпуклое подмножество $\mathbb{R}^n$;
- (д) Всякое факторпространство линейно связного пространства линейно связно.

Задача 8. Пусть пространство X имеет n компонент линейной связности. Докажите, что если Y гомеоморфно X , то Y тоже имеет n компонент связности.

Задача 9. Докажите, что следующие пространства попарно не гомеоморфны:

- (a) $[0, 1]$;
- (b) $[0, 1)$;
- (c) $(0, 1)$;
- (d) S^1
- (e) открытое подмножество $U \subset \mathbb{R}^n$ при $n > 1$.

Указание: вспомните, что если $f: X \rightarrow Y$ — гомеоморфизм и $A \subset X$ — произвольное подмножество, то $X \setminus A$ и $Y \setminus f(A)$ гомеоморфны.

• Пространство X называется *локально связным* (соответственно, *локально линейно связным*), если для любой точки $p \in X$ и любой окрестности U точки p существует (линейно) связная окрестность p , содержащаяся в U .

Задача 10. Пусть X — локально линейно связное пространство. Докажите, что X связно тогда и только тогда, когда оно линейно связно.

Отсюда получим интересное следствие: открытое подмножество $\mathbb{R}^n$ связно тогда и только тогда, когда оно линейно связно.

Задача 11. Пусть X, Y, Z — топологические пространства и $f: Z \rightarrow X$, $g: Z \rightarrow Y$ — непрерывные отображения. Докажите, что отображение

$$f \times g: Z \rightarrow X \times Y; (f \times g)(z) = (f(z), g(z))$$

непрерывно, если $X \times Y$ рассматривается с топологией произведения.

Задача 12. Пусть X, Y — топологические пространства, и τ — какая-то топология на $X \times Y$. Докажите, что следующие два условия эквивалентны:

1. для любого топологического пространства Z и любых непрерывных отображений $f: Z \rightarrow X$ и $g: Z \rightarrow Y$, отображение $f \times g: Z \rightarrow X \times Y$ непрерывно;
2. топология τ содержится в топологии произведения.

Задача 13. Пусть X, Y — топологические пространства, и τ — какая-то топология на $X \times Y$. Докажите, что следующие два условия эквивалентны:

1. проекции $p_X: X \times Y \rightarrow X$ и $p_Y: X \times Y \rightarrow Y$ непрерывны;
2. топология τ содержит топологию произведения.

Задача 14. Пусть X, Y — топологические пространства. Докажите, что последовательность точек $\{(x_i, y_i)\}$ сходится в $X \times Y$ (с топологией произведения) тогда и только тогда, когда последовательности $\{x_i\}$ и $\{y_i\}$ сходятся в X и Y соответственно.

Задача 15. Решите аналоги задач 11, 12, 13, 14 для произведения произвольного количества пространств, снабженного тихоновской топологией.

Задача 16. Докажите, что $\prod_{i=1}^{\infty} [0, 1]$ некомпактно, если на произведении выбрана “box topology” (вариант 1 с лекции; эта топология для бесконечных произведений отличается от тихоновской, которая была вариантом 2)

Задача 17. Пусть X — компактное пространство, и пусть $F_1 \supset F_2 \supset F_3 \supset \dots$ — счётное семейство вложенных непустых замкнутых подмножеств X . Докажите, что пересечение $\bigcap_n F_n$ непусто.

Задача 18. Пусть X — непустое компактное хаусдорфово пространство и $f: X \rightarrow X$ — непрерывное отображение. Положим:

$$K = \bigcap_{n \geq 0} f^n(X).$$

Докажите, что K непусто и компактно, и что $f(K) = K$.

Задача 19. [Теорема об экстремальных значениях] Если X — компактное пространство и $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно, то f ограничено и достигает своих максимального и минимального значений на X .

Задача 20. Пусть A, B — непересекающиеся компактные подмножества метрического пространства (X, d) . Докажите, что существуют точки $a_0 \in A$ и $b_0 \in B$ такие, что:

$$d(a_0, b_0) = \inf\{d(a, b) \mid a \in A, b \in B\} > 0.$$

Предъявите контрпример, если A и B просто замкнутые подмножества.

Задача 21. Пусть X — топологическое пространство. Диагональ $\Delta \subset X \times X$ является подмножеством

$$\Delta = \{(x, x) : x \in X\}.$$

Докажите, что X хаусдорфово тогда и только тогда, когда диагональ замкнута в $X \times X$.

Задача 22. Пусть X — произведение счетного числа копий $\mathbb{R}$, снабженное 'box topology' (вариант 1 с лекции). Рассмотрим отображение $f : \mathbb{R} \rightarrow X$, заданное формулой $f : x \mapsto (x, x, x, \dots)$. Докажите, что f не является непрерывным.

Что можно сказать об отображении f , если X снабжено тихоновской топологией?

Задача 23. Пусть пространство X определено как в предыдущей задаче и снабжено 'box topology'. Пусть X^+ — его подмножество, состоящее из последовательностей положительных действительных чисел. Обозначим через $z_0 \in X$ последовательность, состоящую из одних нулей. Покажите, что z_0 принадлежит замыканию X , но не существует последовательности элементов X^+ , сходящейся к z_0 . Докажите, что X не удовлетворяет первой аксиоме счетности. Докажите, что X не метризуемо.

Задача 24. Докажите, что топология произведения на n -кратном произведении $\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}$ совпадает с топологией, индуцированной обычным евклидовым расстоянием на $\mathbb{R}^n$.

4***[Теорема Тихонова] Докажите, что бесконечное произведение компактов, снабженное тихоновской топологией, компактно.

5*** Рассмотрим множество $\{0, 1\}$ с дискретной топологией. Докажите, что его счётная степень $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ с тихоновской топологией гомеоморфна канторову множеству K (которое, в свою очередь, есть числа от 0 до 1, в троичной записи которых встречаются только цифры 0 и 2).

6*** Рассмотрим счётное множество с дискретной топологией X . Докажите, что его счётная степень $X^{\mathbb{N}}$ с тихоновской топологией гомеоморфна множеству иррациональных чисел $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

7***[Теорема Александрова — Хаусдорфа] Докажите, что для любого метризуемого компактного пространства X существует непрерывная сюръекция $K \rightarrow X$ из канторова множества K .

8***[Теорема Хана — Мазуркевича] Докажите, что для метризуемого компактного пространства X существует непрерывная сюръекция $I \rightarrow X$ из отрезка $I = [0; 1]$ тогда и только тогда, когда пространство X связно и локально связно. В частности, для любого непрерывного отображения $f : X \rightarrow Y$ между метризуемыми компактами, если X локально связно, то и образ f также локально связен.

Верно ли это для отображений произвольных пространств?